

Puente Delile

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5471 · Puente Delile
PAQUETE Y POSICIÓN	P-025 · posición 24 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental MUY ALTA
COBERTURA	1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 8 testimonios integrados · 1 fuente con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Puente levadizo derivado del de Belidor en el que barras rígidas sustituyen las cadenas interiores y enlazan el tablero con contrapesos cilíndricos que resbalan o ruedan sobre curvas calculadas para conservar el equilibrio.

El sistema admite trazados analíticos, gráficos y continuos, variantes permanentes, de campaña y semipermanentes, así como contrapesos regulables. La rigidez mejora la exactitud teórica y reduce rozamientos, pero introduce alabeo, obstáculos, peligro por rotura, ocupación longitudinal y debilitamiento de jambas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5471 · DERIVACIÓN DEL PUENTE BELIDOR CON BARRAS RÍGIDAS Y CONTRAPESOS CILÍNDRICOS SOBRE CURVAS CALCULADAS · 8 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Genealogía entre los puentes de cadenas

«Diferentes ingenieros [...] idearon numerosas disposiciones de puentes llamados de cadenas, apareciendo así los sistemas Delile, Bergere, Derché, Poncelet, Bealieu, Deveze, etc.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 13.

MR-DEL-01 · Primera documentación localizada; sitúa el sistema en la genealogía posterior a Belidor.

Mariano Calvo · 1899

2. Denominación y sustitución de cadenas

«Puente Delile.—Descripción y maniobra.—Los inconvenientes [...] de las cadenas en el puente Belidor, sugirieron á Délile la idea de sustituir aquéllas por barras rígidas que unieran el tablero á los contrapesos [...] sobre curvas [...] calculadas.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF pp. 107–108.

MR-DEL-02 · Define el epónimo, la derivación y la modificación esencial.

Mariano Calvo · 1899

3. Dos procedimientos de maniobra

«La maniobra puede efectuarse bien por medio de pequeñas cadenas unidas á los contrapesos [...] bien por medio de una rueda de maniobra montada sobre una barra de unión de ambos contrapesos.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 108.

MR-DEL-03 · Conserva las dos variantes de accionamiento.

Mariano Calvo · 1899

4. Equilibrio por reacción de la superficie

«Es necesario [...] introducir una tercera [fuerza] igual y opuesta á la resultante [...] Esta fuerza se origina haciendo descansar el contrapeso sobre una superficie inclinada [...] [cuya] reacción perpendicular [...] cumpla las condiciones expuestas.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 108.

MR-DEL-04 · Explica el equilibrio estático del contrapeso y la curva.

Mariano Calvo · 1899

5. Trazado de la curva

«Determinadas las ordenadas de la curva [...] bastará [...] describir [...] arcos de círculos [...] Esta construcción [...] puede reemplazarse por otra todavía más elemental [...] Un sencillo aparato [...] permitirá trazar la curva de un modo continuo.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF pp. 111–112.

MR-DEL-05 · Documenta los métodos gráfico, elemental y continuo.

Mariano Calvo · 1899

6. Construcción permanente y de campaña

«Las superficies de apoyo [...] pueden hacerse de mampostería con carriles de hierro [...] completamente de hierro, ó formadas por un carril [...] El sistema [...] puede aplicarse también con facilidad en obras de campaña [...] [con] una doble capa de tablas.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF pp. 112–113.

MR-DEL-06 · Reúne soluciones materiales y escalas de permanencia.

Mariano Calvo · 1899

7. Ventajas del sistema

«La disposición descrita ha sido aplicada repetidas veces y siempre con éxito satisfactorio [...] sencillez de los cálculos [...] exactitud teórica [...] ausencia de las cadenas y poleas [que] disminuye [...] los rozamientos [...] [y] rigidez del enlace.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF pp. 114–115.

MR-DEL-07 · Sintetiza las ventajas reconocidas por Calvo.

Mariano Calvo · 1899

8. Inconvenientes y campo de aplicación

«El descenso de los [contrapesos puede no ser] igual en ambos lados [...] dará lugar á alabeos [...] el eje es un obstáculo [...] graves peligros [...] las curvas ocupan bastante espacio [...] Como resumen [...] encontrará sus principales aplicaciones en obras de carácter semi-permanente.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF pp. 115–116.

MR-DEL-08 · Último testimonio pertinente; delimita defectos, medidas correctivas y uso principal.

LECTURA COMPARADA

Delile conserva la lógica de contrapesos sobre curvas de Belidor, pero reemplaza las cadenas interiores por barras rígidas, reduciendo flexibilidad y rozamientos y mejorando la exactitud teórica.

El sistema admite curvas de hierro, mampostería revestida o madera, contrapesos por discos y aplicaciones permanentes, semipermanentes y de campaña. Los trazados pueden comprobarse por varios métodos.

La rigidez y la doble transmisión producen nuevos riesgos: alabeo, obstáculo transversal, rotura de barras, vibraciones, espacio longitudinal y aberturas en jambas. La fecha documental literal es 1899.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: Puente Delile; puente Délile; sistema Delile; curva Delile; curvas de Delile.
- Variantes gráficas: Delile/Délile/Délille; el Catálogo Maestro normaliza Delile.
- Variantes constructivas: permanente, de campaña y semipermanente; maniobra por cadenas pequeñas o rueda sobre barra transversal.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para puente Delile/Délile/Délille, sistema o curva Delile, variantes gráficas y referencias inequívocas al mecanismo de barras rígidas.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 8 testimonios no redundantes procedentes de 1 fuente. Primera y última documentación localizada: 1899. Las otras 34 fuentes no ofrecen testimonio pertinente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite reconocer una familia constructiva por las barras rígidas, los contrapesos cilíndricos y las curvas laterales de apoyo.

Su documentación ofrece criterios para cálculo, trazado, ajuste, identificación material, adaptación a campaña y diagnóstico de vibraciones, alabeo y roturas.

RELACIONADO CON

Puente de Belidor; Puente Bergère; Puente Delile modificado por Devèze; Puentes cuyos contrapesos ruedan sobre curvas; Barra rígida; Contrapeso; Curva; Carril; Templadera; Jamba; Equilibrio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.